Teoría de Grupos

Julio Rey Pastor

Digitalización: maplewhite@gmail.com

Nos ocupamos hoy de la teoría de grupos, terminando así el programa que nos habíamos propuesto, encerrado en estas tres palabras: Conjuntos, Funciones y Grupos.

Concepto de grupo

Todos sabéis que en la Matemática se opera, no sólo con números, sino también con otros entes abstractos, como son, por ejemplo, las sustituciones entre n objetos, las operaciones funcionales, las transformaciones analíticas o geométricas, etc., y no será preciso recordar que se llama producto de dos transformaciones a la que resulta de efectuar estas dos sucesivamente.

Considerad un conjunto de transformaciones; si al multiplicar éstas entre sí resulta siempre una transformación del conjunto dado; si además figura en éste la transformación idéntica o unidad, y si además de esto cada una del conjunto tiene en el mismo su inversa, entonces se dice que el conjunto dado de transformaciones es un grupo.

El matemático a quien corresponde el honor de haber adivinado el gran poder clasificador de los grupos, y haber iniciado un método de organización del Álgebra, que ha servido de modelo para sistematizar después otras ramas de la ciencia, es Galois, el malogrado genio de cuya labor creadora habremos de ocuparnos.

No entraremos en la teoría de los grupos abstractos, ciencia nacida como una síntesis final de una brillante serie de aplicaciones del concepto de grupo a las más variadas teorías matemáticas.

Imposible es llegar, en una sola conferencia, hasta detallar los problemas particulares que en todas estas aplicaciones se presentan. Más bien vamos a ocuparnos hoy de la sistematización lograda en Álgebra, en Análisis y en Geometría, por esta idea de grupo.

Sistematización del Álgebra

Grupos de sustituciones

No se crea que el concepto de grupo se ha presentado en la Matemática con toda la amplísima generalidad de la definición anterior. Las teorías generales, como son la de conjuntos, la de funciones o correspondencias, y la de grupos, se organizan para sistematizar una serie de teorías menos amplias, y éstas, a su vez, nacen del estudio de un problema concreto.

La Teoría general de grupos tiene su origen en los grupos de sustituciones entre n objetos, cuyo estudio data de comienzos del siglo XIX. Cauchy puede considerarse como su fundador, y el problema concreto a que se aplica es el de la resolución de ecuaciones. Pero el primer matemático que mostró el enlace íntimo entre la Teoría de grupos y la Teoría de ecuaciones algebraicas, fue Galois[1].

Es demasiado conocida su vida para que sea necesario referirla. Galois y Abel son los dos ejemplos más notables de precocidad que registra la historia de la Ciencia.

De un matemático que muere a los veintiún años, y deja su nombre unido a una teoría complejísima que ha transformado el Álgebra y servido de modelo a la obra de Lie para las ecuaciones diferenciales, bien podía esperarse que hubiera efectuado una revolución radical en la Matemática, de haber vivido una vida normal.

Galois no desarrolló su teoría. De ella no dejó sino muy compendioso manuscrito, redactado, en gran parte, la víspera del desafío que le costó la vida, y no es posible exigir gran precisión de lenguaje en una obra redactada en tan excepcionales condiciones.

Hermite, Serret, Bertrand, han continuado la teoría de Galois; pero su verdadero organizador es Jordan. El ha introducido las nociones de composición, de isomorfismo y de clase en los grupos, y ha sistematizado la Teoría completa en su fundamental tratado, todavía vigente.

[1]La obra inédita de Galois no fué conocida hasta que la publicó Liouville en 1846. (Galois murió en 30 de mayo de 1832.)

Grupo de una ecuación

Consideremos una ecuación de raíces desiguales, y para mayor sencillez, con coeficientes numéricos.

Formemos, por un lado, el campo de racionalidad de sus coeficientes; es decir, el conjunto de todos los números que se deducen de ellos por las cuatro operaciones racionales; por otra parte, el campo de racionalidad de las raíces.

El problema de Galois es el siguiente: hallar este campo conocido el primero, o sea calcular varios números de este campo por medio de ecuaciones auxiliares más sencillas, de los cuales puedan deducirse las raíces buscadas, como combinaciones racionales de ellos.

Muchos de los elementos del segundo campo de racionalidad están contenidos en el primero; por ejemplo, todas las combinaciones racionales simétricas de las raíces se pueden expresar por medio de operaciones racionales con los coeficientes, y, por tanto, pertenecen al primer campo de racionalidad.

Ahora bien: ¿qué son las funciones simétricas de las raíces? Son funciones racionales de ellas que tienen la propiedad de no alterarse al permutar éstas de cualquier modo; es decir, al aplicar a las n raíces cualquiera de las $n!$ sustituciones posibles entre n objetos. Dicho en términos más breves: las funciones simétricas son invariantes respecto del grupo simétrico.

Pues bien, consideremos ahora un caso más general, a saber, que no sólo las funciones simétricas de las raíces pertenezcan al primer campo, sino un conjunto más amplio de funciones racionales; esto es, que ciertas funciones simétricas y no simétricas de las raíces sean expresables, racionalmente, por medio de los coeficientes. El grupo de sustituciones que dejan invariantes a estas funciones de las raíces será entonces menos amplio que el grupo simétrico, y se llama grupo de Galois de la ecuación.

Resolución algebraica de ecuaciones

Dada una ecuación cualquiera, en general, el grupo de Galois de ella es el simétrico; es decir, sólo las funciones simétricas de las raíces se pueden

expresar por medio de combinaciones racionales de los coeficientes.

Pero ampliemos el campo de racionalidad de los coeficientes mediante la adjunción de nuevos números; por ejemplo, la raíces de una ecuación auxiliar. Entonces el grupo de la ecuación se reduce. Pues bien, la idea fundamental en Teoría de Galois consiste en elegir la ecuación auxiliar de tal modo que, al ampliarse más y más el campo de racionalidad de los coeficientes, el grupo de Galois se vaya reduciendo, hasta que llegue a constar solamente de la sustitución idéntica.

¿Cuáles son las funciones que son invariantes respecto de esta sustitución? Todas. ¿Qué habremos logrado entonces? Que todas las funciones racionales de las raíces (y en particular las raíces mismas) se puedan expresar como funciones racionales del campo así ampliado. El campo de racionalidad de las raíces coincide con el campo de racionalidad de los coeficientes, o está contenido en él, y la ecuación ha quedado resuelta.

¿Quiere esto decir que llegaremos a una fórmula cómoda que nos dé los valores de la raíces? No, en modo alguno. El método de Galois no es procedimiento de cálculo práctico; es un sistema de clasificación teórica. Como él mismo dice: «La belleza y la dificultad de la teoría estriba, precisamente, en que sabemos indicar los cálculos y prever los resultados, sin que podamos efectuarlos.»

Ecuaciones resolubles por radicales

En la Teoría de Galois están contenidos, como casos particularísimos, todos los métodos anteriores para resolver ecuaciones de tipos especiales.

Antes de Abel, durante todo el siglo XVIII, se ocuparon los matemáticos con este problema: resolver las ecuaciones algebraicas por medio de radicales. Abel cerró estas tentativas, demostrando que ya en las de 5° grado hay ecuaciones no resolubles por radicales. Esto no obsta, naturalmente, para que muchas ecuaciones numéricas de grado superior sean resolubles con este algoritmo.

Coloquémonos ahora en el punto de vista superior de Galois, y preguntemos: ¿cuáles son las ecuaciones resolubles por radicales? De otro modo:

dada una ecuación, ¿podremos decir si cumple o no esta condición?

Esta pregunta equivale a esta otra: ¿Es posible ampliar el campo de racionalidad de los coeficientes mediante la adjunción de las raíces reales de ecuaciones del tipo $x^n = a$, de modo que el grupo de Galois se reduzca a la sustitución idéntica?

Formemos el grupo de Galois de la ecuación dada y hallemos la serie de sus subgrupos invariantes. La condición necesaria y suficiente para que la ecuación sea resoluble por radicales, es que los índices de estos grupos sean números primos.

Sistematización del Análisis

Grupos continuos

Los creadores de la Teoría moderna de grupos, sistematizando con ella toda la Matemática, son Klein y Sophus Lie. Fué en el período 1870-1880 cuando ambos jóvenes matemáticos elevaron la Universidad de Leipzig a un grado de esplendor nunca después superado. Pero las investigaciones de Klein se refieren más bien a los grupos discontinuos, y las de Lie exclusivamente a los grupos continuos.

Consideremos un sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} x_1' &= f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ x_2' &= f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ \ldots \quad &\ldots \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ x_n' &= f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) \end{aligned}$$

de las cuales se pueden despejar $x_1, x_2, \ldots, x_n$ en función de $x_1', x_2', \ldots, x_n'$. Este paso de las $x_1, x_2, \ldots, x_n$ a sus correspondientes $x_1', x_2', \ldots, x_n'$ es una sustitución, o una transformación, o una correspondencia; la cual será continua si lo son todas estas funciones.

Efectuar un producto de dos transformaciones, es aplicar éstas sucesivamente; y un conjunto de transformaciones se llama grupo, cuando el

producto de dos cualesquiera de ellas figura en el mismo conjunto, con las condiciones suplementarias que antes señalábamos.

Ecuaciones diferenciales

Lie hizo tres series de aplicaciones de la Teoría de grupos continuos: a las Ecuaciones diferenciales, a la Teoría de invariantes, y a la Geometría.

Antes se consideraban ecuaciones diferenciales integrables y ecuaciones no integrables. Había multitud de métodos, que figuran en los libros clásicos, para obtener en forma explícita la integral general o reducirla a cuadraturas. Cada idea feliz daba origen a un nuevo método.

Pero se observa un hecho notable. Las ecuaciones diferenciales que se integran por estos procedimientos, tienen la propiedad de ser invariantes respecto de un cierto sistema de transformaciones; sistema que, claro es, forma un grupo. Más aún, los antiguos métodos de integración utilizaban implícitamente esta propiedad, sin darse cuenta de ella.

Lo mismo sucede con las ecuaciones en derivadas parciales. Los métodos de Lagrange, de Pfaff, de Cauchy y Jacobi para las ecuaciones en derivadas parciales de primer orden, no consisten en otra cosa o en transformarlas en otras más sencillas.

Parece, pues, natural prescindir de los infinitos artificios más o menos ingeniosos a que se reducen aquellos métodos, y colocarse con Sophus Lie en un punto de vista superior, planteando el siguiente problema:

Hallar el grupo de transformaciones que dejan invariante una ecuación diferencial, y utilizar éste para integrarla.

Teoría de los invariantes diferenciales

Suele llamarse Teoría de invariantes o Teoría de formas al estudio de los invariantes algebraicos, esto es, de ciertas combinaciones racionales de los coeficientes de un polinomio, que no alteran o quedan multiplicadas por una constante al efectuar en este polinomio una sustitución lineal.

Los fundadores de esta Teoría son Cayley, Jacobi, Hesse,... Pero la palabra invariante tiene un significado más amplio. En primer lugar, las funciones pueden no ser algebraicas: pueden contener, además, las derivadas; y se obtienen así los invariantes diferenciales. En segundo lugar, las sustituciones a que se somete la función pueden no ser lineales.

La Teoría de la curvatura de Euler-Monge no es otra cosa que el estudio de un invariante diferencial respecto del grupo de los movimientos.

La Teoría de la deformación de superficies de Gauss, es el estudio de otro invariante.

La Teoría de la curvatura de Riemann en el espacio de n dimensiones, no es sino el estudio de otro invariante diferencial respecto del grupo de los movimientos en E_n.

Análogamente sucede con la Teoría de las transformaciones de contacto de Lie, las de Laguerre y Halphen.

Todas estas Teorías quedan incluidas en la de Lie, y estos invariantes son casos particulares de los invariantes diferenciales de Lie respecto de un grupo continuo cualquiera.

Problema de Hilbert

En toda su Teoría supone Lie que las funciones que definen las transformaciones son derivables.

Hilbert ha planteado la siguiente cuestión: ¿subsiste la Teoría de Lie, o qué modificaciones debe sufrir, si se prescinde de la hipótesis de que las funciones sean derivables?

La condición de que varias transformaciones formen un grupo, está expresada por una ecuación funcional. El método constantemente seguido por Lie, consiste en transformarla por diferenciaciones en un sistema de ecuaciones en derivadas parciales; si prescindimos de la condición de que sean derivables, su Teoría deja de ser aplicable.

Esta restricción es de un gran valor. Hemos dicho, en efecto, que Lie

utiliza su Teoría para establecer un sistema de axiomas para la Geometría. Pero esta condición de la existencia de la diferencial, no es posible establecerla en los fundamentos sino de un modo largo y enojoso, no adecuado a su objeto.

Hilbert se pregunta: ¿no será posible transformar un grupo cualquiera en otro accesible al método de Lie?

Sistematización de la Geometría

Definición de la Geometría

La Geometría Intuitiva abstrae multitud de sensaciones (color, peso,...), substituyendo a los cuerpos por entes ideales, llamados figuras geométricas, cuyas propiedades estudia. Pero ¿cuáles son estas propiedades que constituyen el objeto de la Geometría? No las relaciones con el mundo externo, sino las que no varían en el movimiento de la figura; es decir, las propiedades inherentes a ésta. Dicho en lenguaje matemático: las propiedades invariantes respecto del grupo de los movimientos.

Cuando decimos que el teorema de Pitágoras es una propiedad del triángulo rectángulo, no nos referimos a un triángulo rectángulo determinado, sino a uno arbitrario, cualquiera que sea su magnitud y su posición. Es decir, son las propiedades independientes de la posición absoluta de las figuras respecto de la Tierra, las que estudia la Geometría, y no sólo independientes de la posición, sino también de la magnitud y del sentido.

Obtenemos así la siguiente definición de Klein:

> La Geometría estudia las propiedades invariantes de las figuras respecto del grupo formado por todos los movimientos, más todas las semejanzas, más todas las simetrías.

Este grupo se llama fundamental de la Geometría. Pero ya en conferencias anteriores hemos expuesto la evolución de la Geometría. Nacida de la observación de la Naturaleza, prescinde de la intuición, para constituirse como ciencia exacta, y así llegamos a la noción de espacio abstracto. Pues bien, siendo puramente abstractos los entes con que la Geometría opera, claro es

que podemos ampliar indefinidamente este espacio abstracto, atribuyéndole cualquier número de dimensiones, y el grupo fundamental puede sustituirse igualmente por cualquier otro.

Llegamos así a la siguiente definición más general dada por Klein:

> Dado un conjunto de cualquier número de dimensiones, y un grupo de transformaciones entre sus elementos, se llama Geometría al estudio de las propiedades de aquel conjunto que son invariantes respecto de las transformaciones de este grupo.

Geometrías métrica y proyectiva

Aceptada esta concepción tan amplia de la Geometría, resulta que en cada espacio hay tantas ramas geométricas o tantas Geometrías como grupos de transformaciones puedan definirse entre sus elementos.

Analicemos, por vía de ejemplo, la mutua dependencia entre las dos Geometrías más conocidas, por su carácter elemental: la Geometría métrica euclidiana y la Geometría proyectiva.

La Métrica nace del estudio de las propiedades que apreciamos por el sentido del tacto; la geometría proyectiva nace de la percepción visual del espacio físico.

En la Geometría métrica dos segmentos son equivalentes cuando se pueden superponer; para la Geometría proyectiva todos los segmentos y, más general, dos figuras cualesquiera que se deducen una de otra por secciones y proyecciones, son equivalentes. En la Geometría métrica, los triángulos rectángulos tienen propiedades especiales; la elipse, la hipérbola y la parábola tienen propiedades distintas; la circunferencia es una elipse especial. En la Geometría proyectiva todos los triángulos son equivalentes y todas las cónicas lo son también.

En una palabra: la Métrica estudia las propiedades que son invariantes respecto del grupo fundamental, más dejan de subsistir en cualquier otra transformación; la Geometría proyectiva estudia todas las propiedades que no se alteran por una colineación cualquiera, pero sí por una transformación no proyectiva.

Método proyectivo y método métrico

Todos sabéis que la Métrica está incluida en la Geometría proyectiva como caso particular. Toda propiedad métrica de una figura es una propiedad proyectiva de esta figura respecto de la involución rectangular del infinito; o dicho más brevemente, de los elementos imaginarios circulares del espacio.

Un ejemplo, el teorema de Métrica: las alturas de un triángulo concurren en un punto, es un caso particular de este otro proyectivo: los tres pares de lados opuestos de un cuadri-vértice, son cortados por toda secante en tres pares de una involución.

De aquí nacen dos métodos para estudiar la Geometría métrica:

1.º Estudiar la Geometría proyectiva respecto de la figura fija formada por los puntos circulares, o por la curva circular del infinito. Este es el método proyectivo.

2.º Estudiar solamente aquellas propiedades proyectivas que quedan invariantes, no para todas las colineaciones, sino sólo para las que dejan fija esta figura del infinito; es decir, los movimientos, semejanzas y simetrías. Este es el método métrico.

Principio de Klein

Este hecho que acabamos de señalar es muy antiguo, y Klein ha sido el primero en notar su extraordinario alcance. En su famoso programa de Erlangen, origen de la Geometría moderna, establece el siguiente principio clasificador de la Geometría:

> Sea G un grupo cualquiera y consideremos la Geometría fundada en él; es decir, la rama que estudia las propiedades invariantes respecto de este grupo.
>
> Sustituyamos este grupo G por otro G' más amplio, que lo comprenda como subgrupo. Las propiedades que eran invariantes respecto de G, aparecen ahora divididas en dos clases: unas son también invariantes

> respecto de las nuevas transformaciones de G', y, por tanto, corresponden en realidad a la Geometría de este grupo G'; otras, en cambio, dejan de subsistir respecto de G'; es decir, son privativas del grupo G.

Resulta, pues, que al ampliar el grupo que sirve de fundamento a una Geometría, el campo de las propiedades geométricas se restringe, y nacen así, perfectamente clasificadas, nuevas y nuevas ramas, según el grupo que se adopte como base.

Geometría esférica

Hemos señalado el hecho conocido de que la Geometría proyectiva comprende como caso particular a la Métrica. Hubo una época, en el segundo tercio del siglo XIX, en que llegó a declararse la rama proyectiva como la Geometría por excelencia. «Los matemáticos de entonces —dice Klein— se acostumbraron de tal modo al punto de vista proyectivo, que éste se consideraba como el único científico. Toda demostración elemental, todo razonamiento de índole métrica, se consideraba satisfactorio, solamente si en él intervenían los puntos circulares, el círculo del infinito, la razón doble, o cosas parecidas.»

Puede caracterizarse aquella época, en la que todavía vivimos en España, por la frase de Cayley: la Geometría proyectiva es toda la Geometría.

La voz de Klein fué la primera que se alzó para protestar de tal exclusivismo. Al lado de la Geometría proyectiva —proclama repetidamente— existen varias otras con igual derecho de existencia. De ningún modo debe presentarse siempre el círculo como caso particular de las cónicas, pues tienen círculo y esfera sobrado interés respecto de las demás cónicas y cuádricas. Igualmente absurdo sería pretender edificar con método proyectivo la teoría de las transformaciones por radios recíprocos.

Una de las Geometrías a que aludía Klein es la Geometría conforme. De igual modo que la rama proyectiva nace ampliando el grupo fundamental con todas las proyecciones y secciones, nace la Geometría conforme agregando al grupo fundamental todas las transformaciones por radios vectores recíprocos.

El infinito en esta Geometría desempeña el papel de un punto; los planos y las esferas son equivalentes, y, en cambio, la esfera y el elipsoide tienen propiedades esencialmente distintas. Son elementos invariantes en esta Geometría las razones dobles y los ángulos; sus coordenadas naturales son las tetracíclicas y las pentaesféricas.

Pero el grupo de esta Geometría conforme puede ampliarse más y más, llegando a la Geometría esférica de Lie. En ella son equivalentes los planos y las esferas y los puntos; son elementos invariantes las escamas; forman cuerpo las esferas, los planos y los puntos.

Geometría proyectiva superior

La frase de Cayley antes citada ha perdido, pues, su valor; después de la concepción de Lie no puede ya aplicarse.

Ahora bien: ¿no será quizás la Geometría proyectiva elemental susceptible de tal ampliación que alcance, y aun sobrepuje, el grado de generalidad de la Geometría de Lie? Desde luego, la restricción de que el grupo que le sirve de base sea puntual, desaparece, ampliándolo con las correlaciones; asimismo puede ampliarse mediante el imaginarismo. Pero como alcanza su grado máximo de generalidad es ampliando el número de dimensiones del espacio proyectivo.

Definimos, pues, la Geometría proyectiva superior como la Ciencia que estudia las propiedades invariantes del espacio de n dimensiones, respecto del grupo proyectivo y de cada uno de sus subgrupos.

Este plan es el que hemos desarrollado en la obra que la Academia tuvo la benevolencia de premiar, y a ella remitimos a quien desee estudiar esta disciplina.

Sólo haremos dos observaciones:

1ª Concebida de este modo tan amplio la Geometría proyectiva superior, la mayor parte de su campo está por explorar.

2ª Esta disciplina abarca y comprende, no sólo a la Geometría métrica y esférica de Lie, sino a todas las Geometrías actualmente bien estudiadas.

Geometrías transcendentes

El grupo de la Geometría elemental puede ampliarse de nuevo. Las transformaciones proyectivas son birracionales; es decir, las coordenadas de cada punto son funciones racionales de las de su homólogo. Ahora bien: ¿existen funciones birracionales distintas de las lineales?

Para $n = 1$, la contestación que da la Teoría de funciones es negativa. Toda correspondencia analítica que es biunívoca es una proyectividad. Para $n = 2$, no sucede lo propio; el caso de la transformación cuadrática es bien conocido desde principios del siglo XIX. Finalmente, Cremona dió la solución general, presentando una teoría completa de estas transformaciones birracionales, que desde entonces se llaman cremonianas.

¿Pero existe una teoría de los invariantes de las transformaciones cremonianas, es decir, una Geometría fundada en el grupo cremoniano? Todavía no. El resultado más importante logrado hasta ahora es el teorema de Clifford-Nöether-Rosanes.

Todavía más amplio que el grupo cremoniano es el de las transformaciones puntuales algebraicas, propuesto por Riemann, y todavía no estudiado, si se exceptúan los trabajos de Nöether sobre las curvas algebraicas. Otra laguna en el campo geométrico.

Más general: el grupo de todas las transformaciones puntuales conformes. Tampoco estudiadas apenas.

Más general todavía: el grupo de todas las deformaciones. Cada curva se transforma en otra de igual número de ramas y puntos múltiples. Tenemos un invariante: la curva de Jordan; otro invariante: la dimensión; otro: el orden de conexión. La Geometría de este grupo es la Topología o Análisis Situs.

Más amplio aún es el grupo de todas las transformaciones puntuales. Todas las curvas y todas las superficies son en este sistema equivalentes. La dimensión deja, pues, de ser un invariante.

En todas estas transformaciones, ya sea elemento fundamental el punto, el plano, la esfera, hemos observado un carácter común: a dos figuras

tangentes corresponden dos figuras tangentes. Por ejemplo, fijémonos en el grupo proyectivo.

De aquí nace la idea de considerar todas las transformaciones del espacio que sólo cumplen esta condición: transformar figuras tangentes en figuras tangentes. Estas son las transformaciones de contacto. En el grupo que forman están contenidos como subgrupos todos los anteriores.

Así como el elemento fundamental en las Geometrías anteriores es el punto, es decir un conjunto de tres coordenadas, aquí el elemento fundamental es un conjunto de cinco números:

$$(x, y, z, p, q) \qquad \text{siendo} \qquad p = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad q = \frac{\partial z}{\partial y}$$

En lenguaje geométrico, tal elemento está formado por un punto y un entorno infinitesimal del plano que lo contiene, o sea: una escama (Schuppe). Toda figura geométrica es un lugar geométrico de escamas.

Puntos, curvas y superficies desarrollables o no, son equivalentes en esta Geometría, y se transforman unos en otros. Cada figura está definida por una ecuación diferencial, y toda propiedad está expresada por un invariante diferencial.

Conexiones entre las diversas Geometrías

He aquí, en resumen, el esquema de todo el edificio geométrico: en primer lugar, tenemos este escalonamiento:

Grupo	Geometría
Grupo fundamental	Métrica
Grupo proyectivo	Proyectiva elemental
Grupo cremonistico	Birracional
Grupo de las deformaciones	Topología
Grupo puntual	Puntual
Grupo de contacto	De contacto

En segundo término, otra escala de relaciones:

Grupo	Geometría
Grupo conforme	Conforme
Grupo esférico	Esférica
Grupo de contacto	De contacto

y la conexión entre ambas queda evidenciada con el esquema siguiente, que sistematiza la Ciencia geométrica:

